

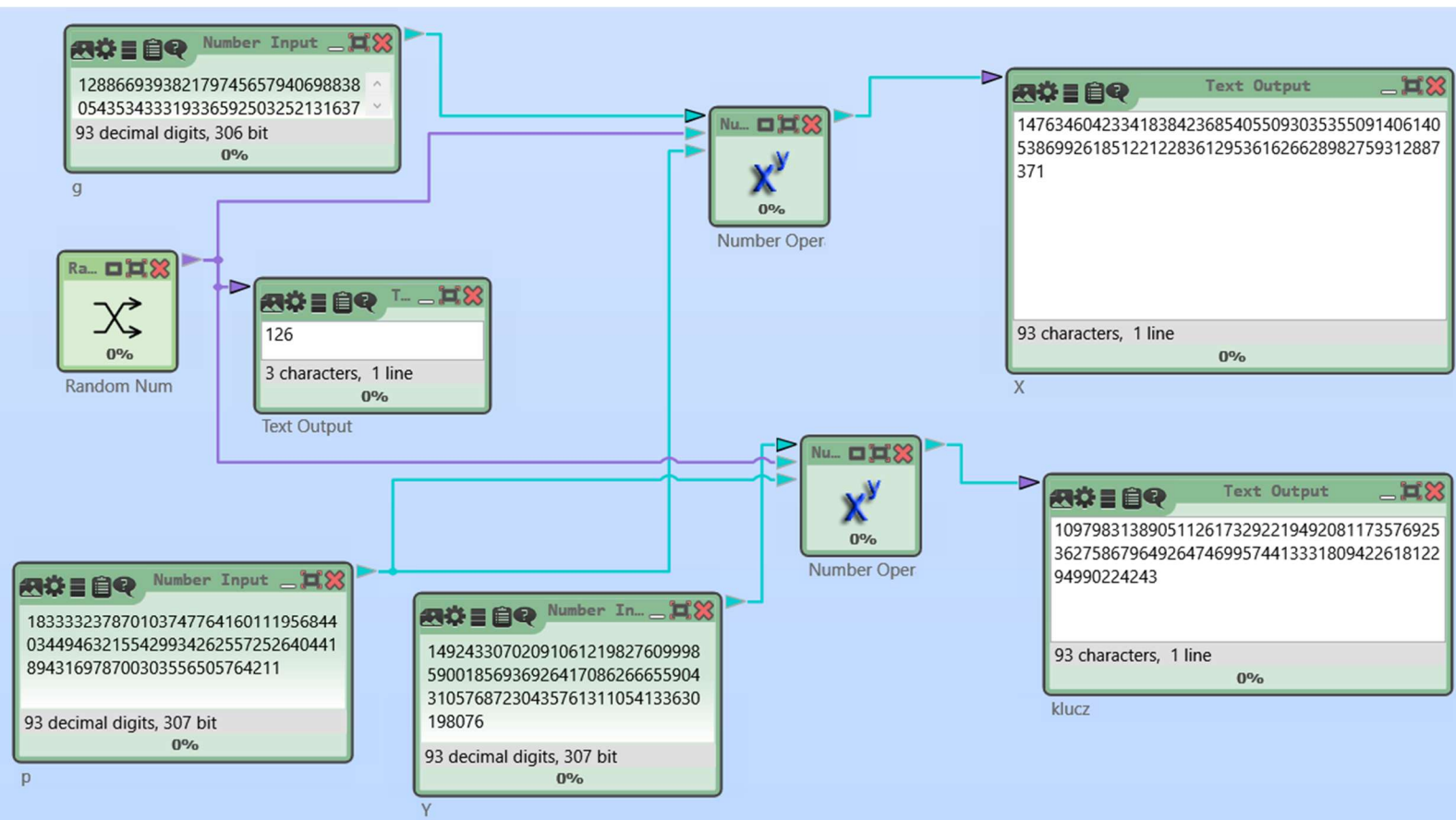
WYBRANE ELEMENTY KRYPTOLOGII

Laboratoria 9-11 – Kryptosystemy klucza
publicznego

Prowadząca: mgr inż. Alicja Kida

1. Protokół uzgadniania klucza Diffie-Hellmana

a) Uzgadnianie klucza



Model realizujący protokół uzgadniania klucza

Protokół Diffie-Hellmana służy do uzgodnienia klucza między użytkownikami używanego potem do szyfrowania symetrycznego. Opiera się on na wykorzystaniu kluczy prywatnych i publicznych do obliczenia wspólnej wartości przy wykorzystaniu arytmetyki modulo. Poniżej kolejne etapy protokołu dla 2 użytkowników Alice (A) i Boba (B) czyli najstynniejszej pary w kryptologii:

1. Obliczenie kluczy publicznych (A i B) z wykorzystaniem kluczy prywatnych (a i b) oraz wartości publicznych g i p:

$$A = g^a \mod p$$
$$B = g^b \mod p$$

2. Następuje wymiana kluczy publicznych, czyli Alice dostaje B natomiast Bob dostaje A

3. Oboje użytkownicy obliczają wartość klucza (K) który będzie wykorzystywany do dalszej komunikacji

$$K = B^a \mod p$$
$$K = A^b \mod p$$

Wartość K jest taka sama u obojga, ponieważ $(g^a)^b = (g^b)^a$ [1]

Wartości obliczone przy wykonaniu protokołu z Sebastianem Kulisiem:

p=
183333237870103747764160111956844034494632155429934262557252640441894316978700303556505764211

g =
128866939382179745657940698838054353433319336592503252131637024636761218014958897320844331561

x = 126

X =

147634604233418384236854055093035355091406140538699261851221228361295361626628982759312887371

Y =

149243307020910612198276099985900185693692641708626665590431057687230435761311054133630198076

K =

109798313890511261732922194920811735769253627586796492647469957441333180942261812294990224243

b) Obliczenia logarytmu dyskretnego i atak

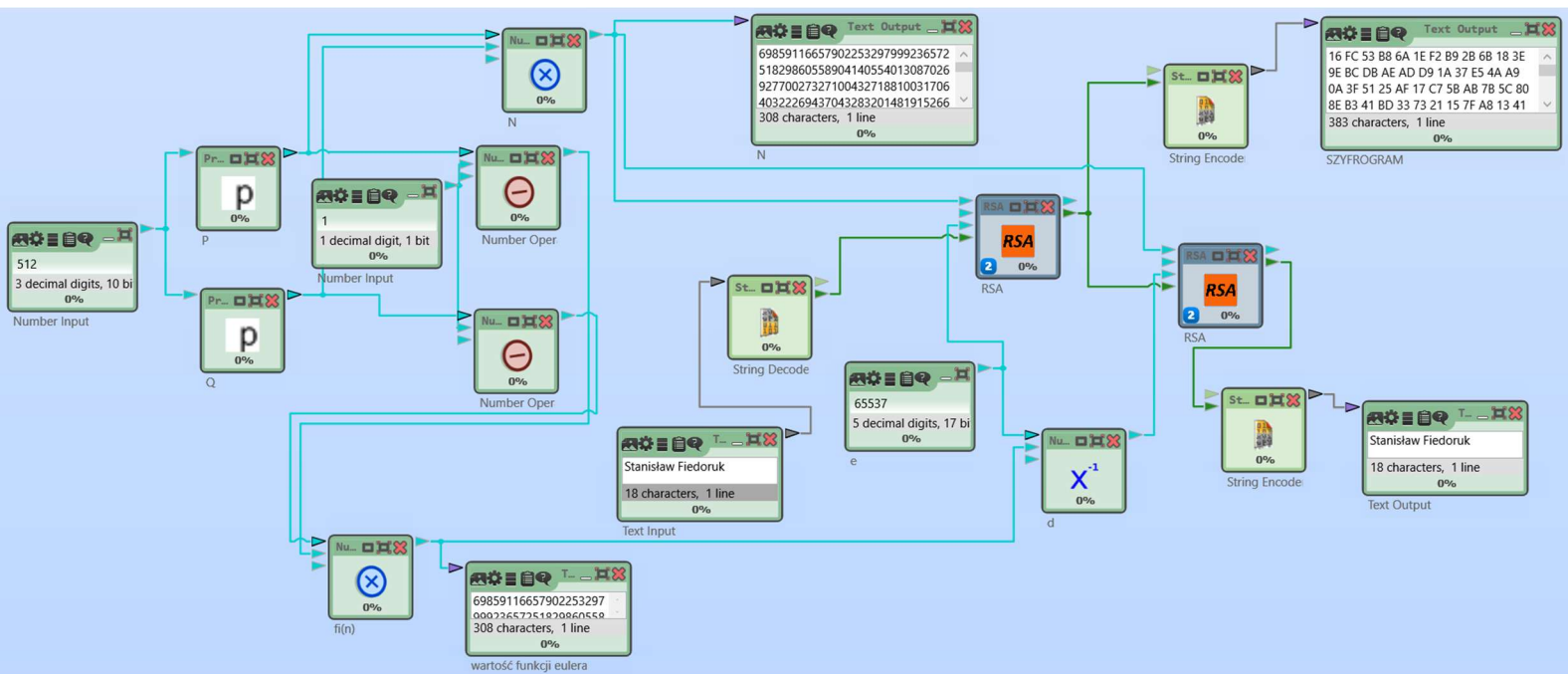
Lp.	p	g	X	Y	Liczba bitów p	x	Klucz k	Czas
1.	39758340 46038073	14570658218128 59	561881986403 99	535054488802 341	52	700070007	2955370275 895485	Poniżej sekund dy
2.	90734922 41255885 70223	71051318074392 184232	235905321057 850976720	160477995129 224080024	70	1036761738 7412839074 3	1252390401 1983339797 4	22,5 sekun d
3.	30638713 74085825 81464598 97	59620795425839 92902835880	125226632317 049892616657 3	989630372358 656568900623 7	85	9609609609 6096096	1348876680 8155005530 001372	1,1 sekun dy

Do obliczenia logarytmów dyskretnych wykorzystano kalkulator na stronie

<https://www.alpertron.com.ar/DILOG.HTM>. Cały atak polega na przechwyceniu wartości X lub Y oraz p i g a następnie policzeniu klucza prywatnego (x lub y) drugiej strony, posiadając te informacje w łatwy sposób możemy obliczyć klucz używany w dalszej komunikacji i później odszyfrowywać wiadomości wysyłane między użytkownikami. Jak widać na powyższych przykładach obliczenie logarytmu dyskretnego jest na tyle trudnym problemem, aby zapewnić satysfakcjonujące bezpieczeństwo i nawet w wypadku przechwycenia wartości publicznych przez atakującego pozostać w sferze bezpiecznej komunikacji. ^[1]

2. Kryptosystem klucza publicznego RSA

a) Generowanie kluczy



Model liczący klucze oraz wykonujący szyfrowanie i deszyfrowanie za pomocą RSA

RSA to algorytm szyfrowania asymetrycznego, czyli z wykorzystaniem dwóch kluczy, publicznego i prywatnego, używanych kolejno do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości. Dzięki temu, że do szyfrowania i deszyfrowania są wykorzystywane różne klucze, każdy może przestać właścicielowi klucza zaszyfrowaną wiadomość, którą tylko właściciel może odczytać co zapewnia jednocześnie wydajność (przesłanie szyfrogramu nie wymaga połączenia w czasie rzeczywistym, może działać jak skrzynka pocztowa) i bezpieczeństwo (dopóki nie wycieknie klucz prywatny zaszyfrowane wiadomości mogą być dostępne publicznie). Bezpieczeństwo RSA opiera się na problemie faktoryzacji, aby poznać wartość klucza prywatnego znając jedynie wartości publiczne musimy odgadnąć liczby pierwsze których iloczynem jest n co jest trudne obliczeniowo i dla odpowiednio dużych liczb zajmuje tyle czasu, że odzyskanie ich jest nieoptymalne.^[2]

Poniżej kolejne kroki algorytmu:

1. Obliczenie kluczy:

Losujemy dwie liczby pierwsze (p i q)

$$n = p * q$$
$$\phi(n) = (p - 1) * (q - 1)$$

Dobieramy e z przedziału $(1, \phi(n))$ względnie pierwsze z $\phi(n)$ (często używane jest 65537, ponieważ jest wystarczająco duże dla bezpieczeństwa i jest liczbą pierwszą więc będzie względnie pierwsze z $\phi(n)$).

Do e dobieramy wartość d taką, że $d * e \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$

Kluczem publicznym zostaje para: (n, e) natomiast kluczem prywatnym jest para (n, d)

2. Szyfrowanie i deszyfrowanie:

Szyfrogram (c) tworzymy działaniem: $c = m^e \pmod n$ gdzie m to wiadomość natomiast deszyfrowanie wykonujemy działaniem: $m = c^d \pmod n$ ^[3]

Wartości wykorzystane w zadaniu w Cryptool'u:

p=

952711797026835305858449066232988178336676235539862850028038009757724627523635596
311476062036761348262631348110441388580514755830979319769870718493549099

q=

567744444261234173985814981695338239572057646043160228632782472571472815758224293
3478990849975965667467585876774497942680613314201867260918226469263049161

n=

540896829744122343147021850490843491947473306442452408051170205325680993327671288
143529798582538764025422685780980279130239231792014771864192071853842637205327546
885177362624187403032410569122313233972028146961333995333203211268545326201466220
9459906237767940615970374119462397420593238534031096705404255939

$\varphi(n)$ =

540896829744122343147021850490843491947473306442452408051170205325680993327671288
143529798582538764025422685780980279130239231792014771864192071853842636542311922
921259658052527514713773511716587964374881633325747721785957932757957473222419529
7447179222037723391085434788201269350560391953342999517647657680

e= 65537

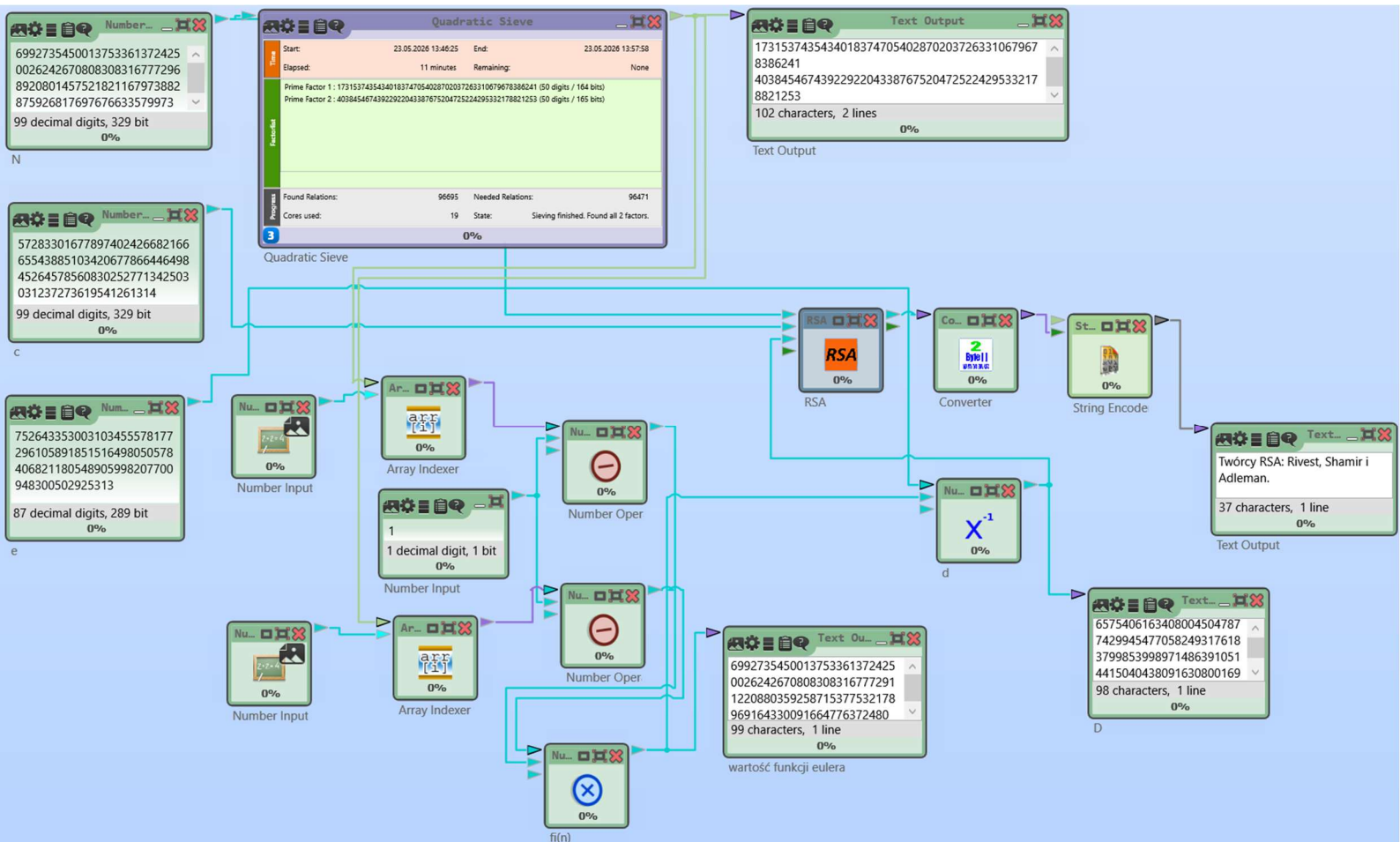
d=

154948791096747437503753778559515972613155064570005549712564014262464702324776803
111004488925005373654943085967168730382871465873649234696895086654152378960451290
658770226201045317356841231003220101628619679368621021034461577203095843355008089
68510086536079725456584555456915052093794509876191004559767652353

Tekst jawny: Stanisław Fiedoruk

Szyfrogram: DD DD 0C A6 92 14 0D E9 0F 79 30 29 9E 44 53 32 2E 18 51 A4 F4 39 19 3A 85 F7 FB 13 FB
E2 B6 51 A3 57 49 3A 79 22 32 A5 0E 04 1D E5 9D 12 7B 49 C1 D9 32 3F 52 0F 04 C9 BA 93 61 8A 8E 0F
F2 44 C3 0F 7A 2E 0D 48 66 79 DD 98 3E D5 09 2A 31 57 FD AA 39 B7 10 42 E8 88 18 83 0A CA 3C B9
DF 87 D4 A0 A6 E8 F3 FC 1B 34 EB 72 D4 7C 29 0C 96 A3 DA 8A 41 44 1E 21 73 2A 99 D2 85 98 A1 69 2A
2D

b) Faktoryzacja



Model realizujący atak na szyfrogram zaszyfrowany przez RSA

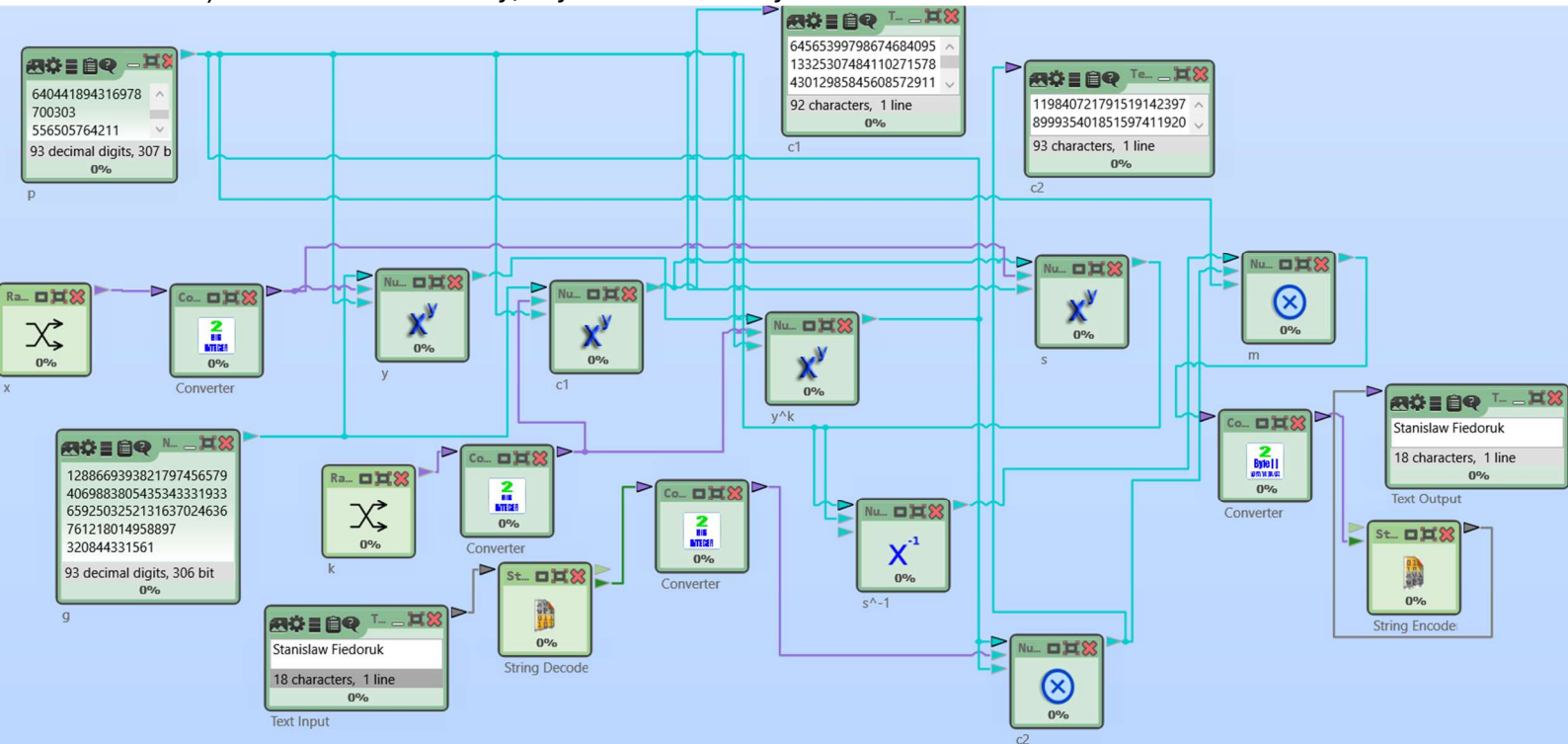
Bezpieczeństwo RSA polega na problemie faktoryzacji, czyli rozkładu liczb na czynniki pierwsze, jako że n jest iloczynem 2 liczb pierwszych to, aby poznać wartości p i q musimy wyznaczyć dokładnie te dwie liczby. Aby poznać wartość klucza prywatnego musimy najpierw sfaktoryzować n a następnie policzyć wartość funkcji Eulera i na podstawie wartości publicznej e dopasować do niej d tak aby $d * e \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$. Algorytm wykorzystywany do faktoryzacji w Cryptool-u czyli sito kwadratowe ma złożoność trochę lepszą od wykładniczej więc dla małych długości klucza (do około 512 bitów) czas obliczeń jest akceptowalny. Kłopot zaczyna się, kiedy zobaczymy, że typowa (minimalna) długość klucza stosowana w praktyce dla RSA to 2048 bitów, czyli liczba niemożliwa do sfaktoryzowania nawet przy wykorzystaniu całej mocy obliczeniowej świata. [3]

Wartości uzyskane w wyniku ataku:

L p .	n	e	c	Licz ba bitó w n	p	q	ϕ	d	m	cza s
1.	15900247204 30439009971 58503239731 11849710907 20078073232 82720633915 49	849826326 678940755 460839436 484021975 411505293 039151087 619	30875840416 09963493919 64996721464 05968275897 47507099065 17059256877 9	224	2149536 1017419 4586611 2127742 247159	73970598 54644503 18584269 48395992 11	159002 472043 043900 997158 503239 731023 031149 508143 316803 734494 815451 80	220127 900704 179608 801931 220355 807501 793903 623814 757043 797625 184863 9	Odwrotność modularna.	0 s
2.	90733706038 57778663049 73641899545 77822673479 36688685208 66682620690 70595187709 841113	136170831 919964386 315488464 923476165 656633984 002068483 909402287 712449331 9	67271023411 36456462061 68966682982 30289309817 48482894156 56589045536 26979913729 375117	276	8868671 8009430 5577694 9028832 8518821 478581	10230811 11524834 65568528 62067038 33293258 773	907337 060385 777866 304973 641899 545778 226723 675990 573178 214548 072925 755628 355951 03760	800581 638368 660523 914272 931694 119275 947801 370490 634734 986477 336509 775574 281219 79159	Algorytm Euklidesa.	30 s
3.	69927354500 13753361372 42500262426 70808308316 77729689208 01457521821 16797388287 59268176976 76633579973	752643353 003103455 578177296 105891851 516498050 578406821 180548905 998207700 948300502 925313	57283301677 89740242668 21666554388 51034206778 66446498452 64578560830 25277134250 30312372736 19541261314	329	1731537 4354340 1837470 5402870 2037263 3106796 7838624 1	40384546 74392292 20433876 75204725 22429533 21788212 53	699273 545001 375336 137242 500262 426708 083083 167772 911220 880359 258715 377532 178969 164330 091664 776372 480	657540 616340 800450 478774 299454 770582 493176 183799 853998 971486 391051 441504 043809 163080 016913 053327 37	Twórcy RSA: Rivest, Shamir i Adleman.	11 min 33s

3. Kryptosystem klucza publicznego ElGamala

a) Generowanie kluczy, szyfrowanie i deszyfrowanie



Model realizujący obliczanie kluczy oraz szyfrowanie i deszyfrowanie algorytmem ElGamala

Kryptosystem ElGamala to algorytm szyfrowania asymetrycznego, którego bezpieczeństwo, podobnie jak w przypadku protokołu Diffiego-Hellmana, opiera się na trudności obliczenia logarytmu dyskretnego. Wymaga on użycia publicznie udostępnionego klucza do zaszyfrowania wiadomości oraz unikalnego klucza prywatnego do jej odczytania.

Poniżej kolejne kroki algorytmu:

1. Obliczenie kluczy:

- Losujemy dużą liczbę pierwszą p oraz wybieramy wartość generatora g .
- Wybieramy losową liczbę całkowitą x (klucz prywatny), taką, że $1 < x < p-1$.
- Obliczamy wartość publiczną y za pomocą działania:

$$y = g^x \pmod{p}$$

- Kluczem publicznym zostaje trójka wartości: (p, g, y) , natomiast kluczem prywatnym jest wartość x .

2. Szyfrowanie i deszyfrowanie:

- **Szyfrowanie:** Aby zaszyfrować wiadomość m , nadawca losuje jednorazową liczbę k z przedziału $(1, p-2)$. Następnie oblicza dwie części szyfrogramu (w tabeli oznaczane jako a i b):

$$a = g^k \pmod{p}$$

$$b = (m * y^k) \pmod{p}$$

Szyfrogramem staje się para (a, b) .

- **Deszyfrowanie:** Odbiorca wykorzystuje swój klucz prywatny x oraz pierwszą część szyfrogramu do obliczenia wspólnego sekretu $s = a^x \pmod{p}$. Następnie wyznacza jego odwrotność modułową (s^{-1}) w ciele modulo p i odzyskuje oryginalną wiadomość m działaniem:

$$m = (b * s^{-1}) \pmod{p}$$

Wartości użyte i uzyskane w wyniku szyfrowania i deszyfrowania:

Tekst jawny: Stanislaw Fiedoruk

P =
183333237870103747764160111956844034494632155429934262557252640441894316978700303
556505764211

G =
128866939382179745657940698838054353433319336592503252131637024636761218014958897
320844331561

X = 864988275769314873846142

Y =
102646102847968269077476315987828839088842503025998461084635624380794714523250046
027683460797

Dla 1 wartości k:

K = 786359242864021608407394

A =
645653997986746840951332530748411027157843012985845608572911068221775031140569484
87496264833

B =
119840721791519142397899935401851597411920924274991531117868259618498970891803382
852902600225

Tekst odzyskany: Stanislaw Fiedoruk

Dla 2 wartości k:

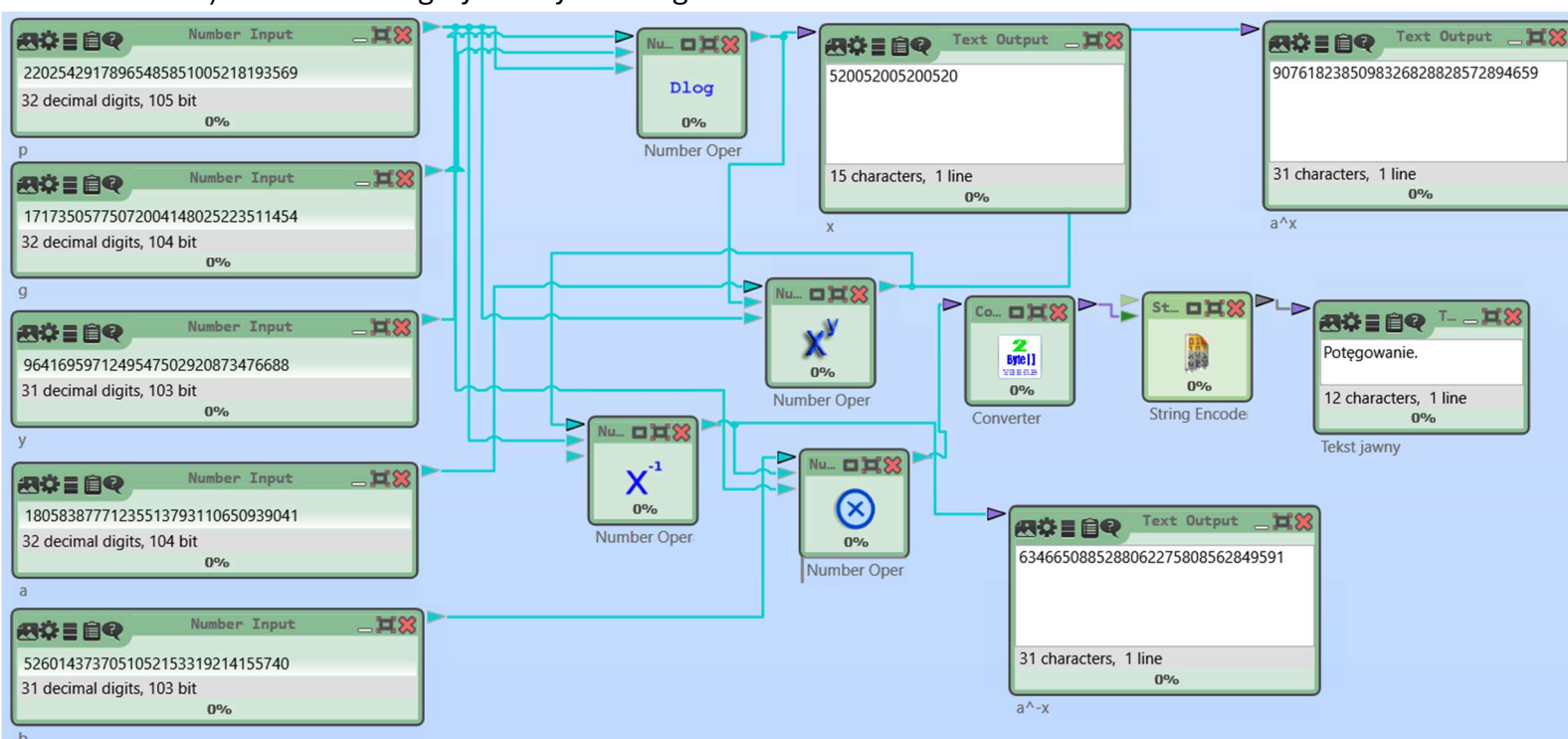
K = 1103815889816748280200126

A =
104086848281473651799390531615306184073088955939549201921441142070500423360417054
820968969003

B =
359266588614436675327619837983915858838583695629991952903948287251915746827847793
76791039564

Tekst odzyskany: Stanislaw Fiedoruk

b) Obliczenia logarytmu dyskretnego i atak



Model realizujący atak na szyfrogram ElGamala z wykorzystaniem logarytmu dyskretnego

Bezpieczeństwo systemu ElGamala opiera się bezpośrednio na problemie logarytmu dyskretnego. Aby atakujący mógł odczytać zaszyfrowaną wiadomość m z przechwyconego szyfrogramu (a, b) , musi najpierw poznać klucz prywatny x odbiorcy.

Cały atak polega na przechwyceniu wartości publicznych p , g oraz y , a następnie rozwiązaniu równania $y = g^x \pmod{p}$. Odwrócenie tej operacji matematycznej jest niezmiernie trudne obliczeniowo. Gdy atakujący zdoła obliczyć klucz prywatny x (np. za pomocą kalkulatora logarytmów dyskretnych, co jest wykonalne dla małych liczb przedstawionych w poniższej tabeli), może bez problemu wyznaczyć sekret $s = a^x \pmod{p}$ i odszyfrować wiadomość.

Podobnie jak przy faktoryzacji w RSA, wyliczenie logarytmu dyskretnego dla odpowiednio długich kluczy (np. powyżej 2048 bitów) zajmuje na tyle dużo czasu, że algorytm ten zapewnia satysfakcjonujące bezpieczeństwo komunikacji, czyniąc odzyskanie wiadomości przez osobę trzecią niepraktycznym. ^[4]

L p .	p	g	y	a	b	Liczba bitów p	x	m	czas
1.	2202542917 8965485851 0052181935 69	1717350577 5072004148 0252235114 54	9641695971 2495475029 2087347668 8	180583877 712355137 931106509 39041	526014373 705105215 331921415 5740	105	52005 20052 00520	Potęgowanie.	35 s
2.	4924004539 8355615896 5108659460 0758220520 4758641	2229805002 4055424872 0594127713 9061386630 9867181	4602153081 2730420622 9676701166 5659658132 0616063	166707151 886483214 113961580 488787490 347413643 13	269812656 867244879 162863854 727910221 344627492 39	156	33000 00000 00003 30	Klucz publiczny.	6 min 46 s
3.	1255420347 0773361527 6715788464 1533283220 4710888928 0690257931 9	5782073583 7199110287 0072359671 8410047888 7603383802 1411451149	3654837845 8474941132 4207498351 5883802518 0569420628 3247498314	445581385 291244895 456814164 503103004 184340983 666044202 573004	569366112 061511542 316211194 809180406 755035217 216442165 145869	200	32032 03203 20320 32	Szyfr z kluczem jawnym.	10 min 16 s

Bibliografia:

- [1] <https://cyberwiedza.pl/algorytm-diffiego-hellmana-dh/>
- [2] <https://maths.com.pl/czym-jest-rsa-i-jak-dziala-szyfrowanie-asymetryczne/>
- [3] <https://securew2.com/blog/what-is-rsa-asymmetric-encryption>
- [4] <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/elgamal-encryption-algorithm/>